



Holz, Arbeitssicherheit

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Referent:
Nikolaus Haas

Werkstoff Holz

- niedriges Gewicht
- hohe Festigkeit
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- hervorragende Dämmwirkung
- widerstandsfähig gegenüber Chemikalien
- elektrisch kaum leitfähig
- Quellen und Schwinden vor allem bei schwankender Luftfeuchtigkeit

Energieholz

- Bei der Verbrennung von Holz entsteht nicht mehr Kohlendioxid (CO_2), als beim Wachstum vorher gebunden wurde
- Der Heizwert hängt wesentlich vom Wassergehalt und der Holzdichte ab

1 kg lufttrockenes Holz liefert eine Energie von ca. 4 kWh

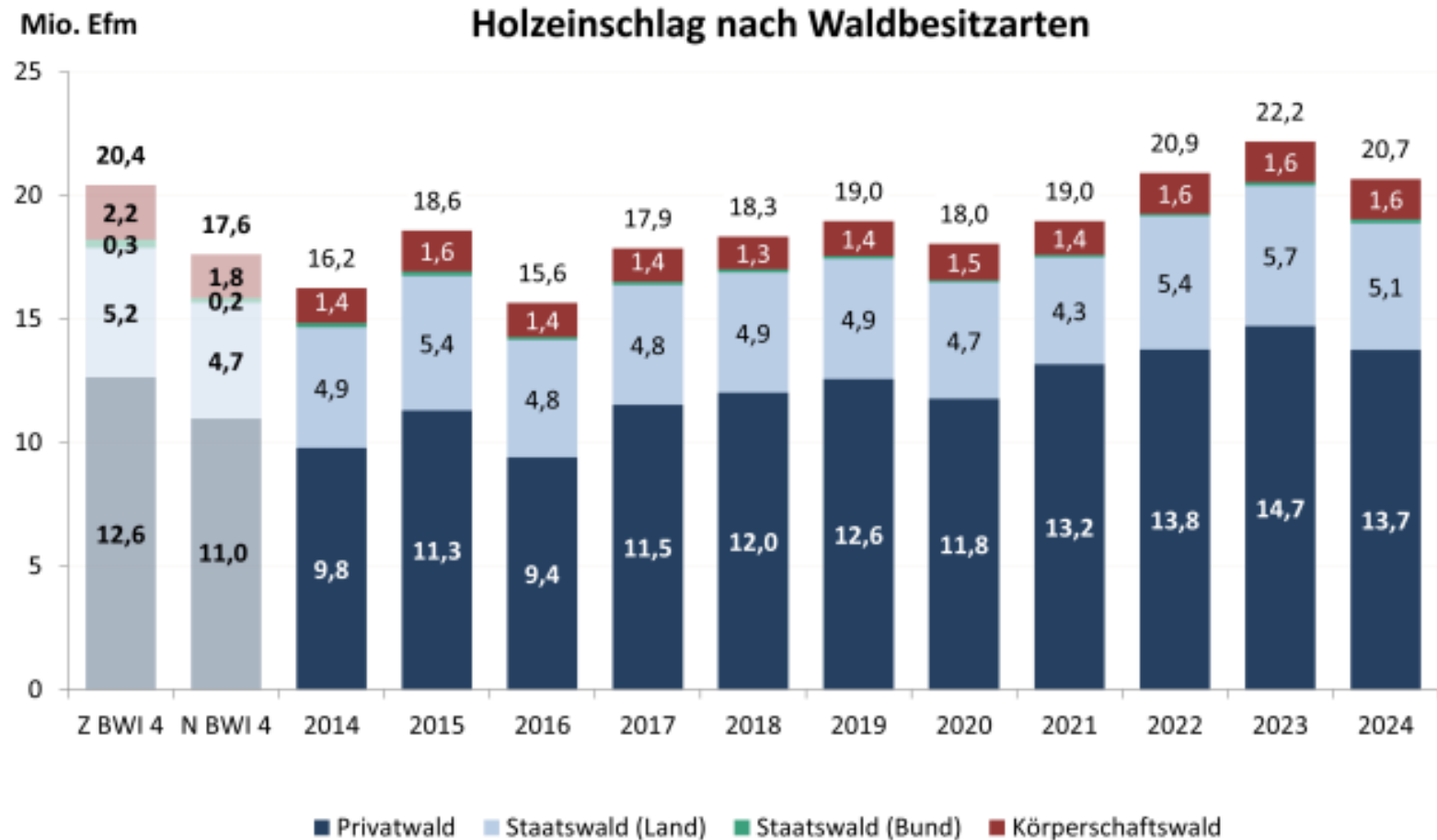
Zum Vergleich: 1 l Erdöl liefert 10 kWh Energie

- Bezogen auf das Gewicht wenig Unterschied zwischen den Holzarten
- Bezogen auf das Volumen liefert Holz hoher Dichte entsprechend mehr Energie (also z. B. Buchenholz mehr als Fichtenholz)

Situation in der Forst- und Holzwirtschaft

- Märkte und Preise stehen im globalen Wettbewerb.
- Betriebe bis 100.000 Festmeter Einschnitt gehören mittlerweile zu den kleinen Betrieben. Weiterer Verdrängungswettbewerb.
- Gleichzeitig große Holzvorräte im (Klein-) Privatwald
- Das traditionelle Bauholz verliert weitere Marktanteile zugunsten von exportfähiger Standardware (insb. USA)
- Schnittholz stärkt Betriebsergebnis
- Ernergieholznachfrage steigt
- Papierholzmarkt in Bayern am Boden

Holzeinschlag in Bayern



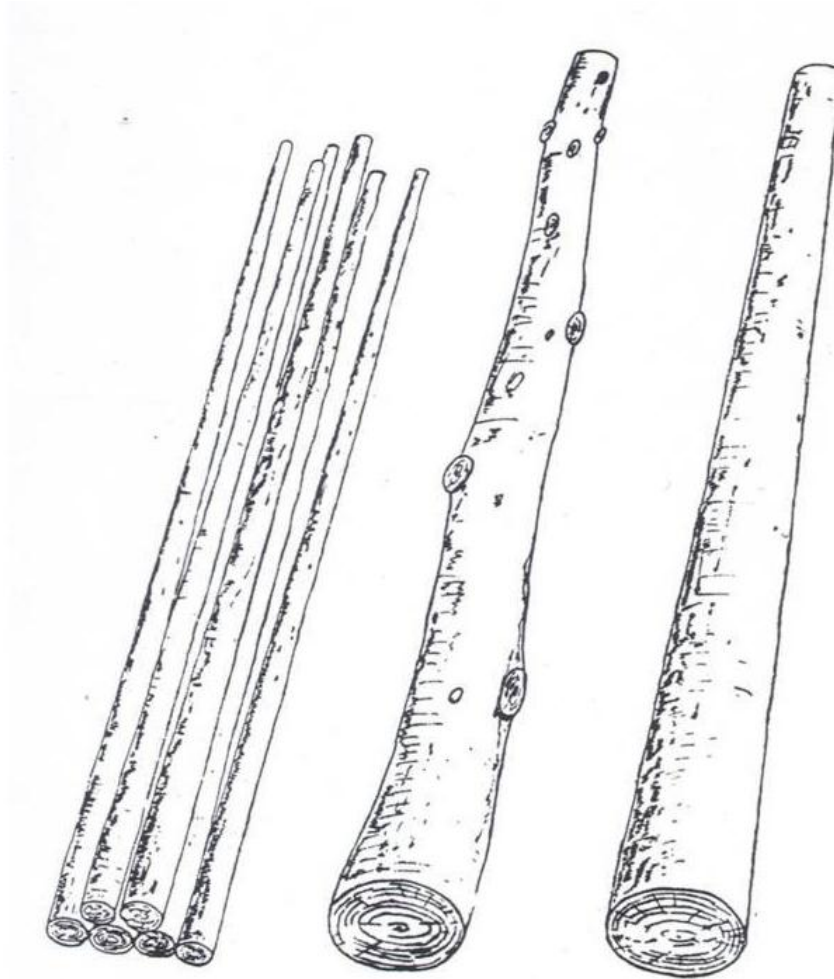
Z BWI 4 = Ø jährlicher Zuwachs 2012 - 2022 (BWI 4)

N BWI 4 = Ø jährliche Nutzung 2012 - 2022 (BWI 4)

Quelle: LWF, Destatis (2025).

Holzsortierung - Holzvermessung

Verschiedenartigkeit
des Rohstoffes Holz



Holzsortierung - Holzvermessung

Kurzüberblick

Sortierung



Gütesortierung

➤ Qualitative Merkmale

- Güteklasse A
- Güteklasse B
- Güteklasse C
- ...



Foto: Bay. Forstverwaltung



Vermessung



Physikalische Messgrößen

- Durchmesser
- Länge
- Abholzigkeit
- Ovalität
- Krümmung



Foto: T. Huber, LWL

Holzsortierung - Holzvermessung

Arten der Holzvermessung

Waldmaß

- Vollvermessung von Länge und Durchmesser mit Maßband und Kluppe
Sehr aufwändig
- Stichprobenverfahren
V. a. für homogene Sortimente wie Industrieholz und schwaches Stammholz (Standardlängen)
- Raummaß
- Harvestermaß



Holzsortierung - Holzvermessung

Werkeingangsvermessung

- Vermessung auf einer Anlage im Sägewerk
- Messgenauigkeit i. d. R. höher als Waldmaß
- geeignet für größere Liefermengen
- Logistikkette sollte auch für den Verkäufer nachvollziehbar sein!



Messbare Qualitäts-/Güteparameter

- Abholzigkeit, Krümmung, Ovalität

Nicht messbare Qualitäts-/Güteparameter

- Astigkeit, Fäule, Bläue, ...
- Einschätzung erfolgt durch Bedienpersonal des Sägewerks.

Kontrollmöglichkeiten

Raummaß bei Fixlängen, Stückzahl, Kluppliste (Vollvermessung) Harvestermaß

Vermessung nach Mittenstärke

- Länge: auf ganze Dezimeter, halbe oder ganze Meter abrunden
- Durchmesser: auf ganze Zentimeter abrunden
Ab 20 cm o.R. zweifach kluppen
- Fallkerb: Längsmessung in der Mitte beginnen
- Ohne Rinde: durchschnittliche Rindenstärke abziehen
- Übermaß: 1% bzw. min. 10 cm zur Länge dazu geben

Klasse	Mittendurchmesser ohne Rinde
L 1a	10 – 14 cm
L 1b	15 – 19 cm
L 2a	20 – 24 cm
L 2b	25 – 29 cm
L 3a	30 – 34 cm
L 3b	35 – 39 cm
L 4	40 – 49 cm
L 5	50 – 59 cm
L 6	60 cm und mehr

Baumart	Mittendurchmesser mit Rinde	Rindenabzug
Fichte	Bis 26 cm	1 cm
	27-50 cm	2 cm
	Ab 51 cm	3 cm
Tanne	Bis 22 cm	1 cm
	23-38 cm	2 cm
	38-55 cm	3 cm
	Ab 56 cm	4 cm
Buche	Bis 41 cm	1 cm
	Ab 42 cm	2 cm
Esche	Bis 18 cm	1 cm
	19-29 cm	2 cm
	30-44 cm	3 cm
	Ab 45 cm	4 cm

Vermessung

1 Raummeter (rm) = 0,7 Festmeter (fm)

1 Festmeter = 1,4 Raummeter

- Einzelstammvolumen (liegend geschätzt)

$$d^2 \times L \times 0,8 \text{ „d}^2 \text{ lacht“}$$

Beispiel: Mittendurchmesser 30 cm: $0,3 \times 0,3 \times 10 \times 0,8 = 0,72$ fm

- Einzelstammvolumen (liegend exakt)

$$r^2 \times \pi \times L$$

Beispiel: Mittendurchmesser 30 cm: $0,15 \times 0,15 \times 3,14 \times 10 = 0,71$ fm

- Einzelstammvolumen (stehend)

$$D^2 / 1000 \quad (D=\text{Durchmesser in Brusthöhe})$$

Holzsortierung / Ausformung

1. Vertragsinhalte beachten (Länge, Zopf, Stärkeklassen ...), Besondere Verwendungszwecke
2. Bei Fixlängen: **Frisch, gesund, gerade**
3. Gütemerkmale
 - Astigkeit (Größe, Lage, gesund/tot/faul)
 - Krümmung, Abholzigkeit
 - Jahrringbau, Harzgallen
 - Fäule (hartfaul, weichfaul mit Holzzersetzung)
 - Verfärbungen (Bläue, Farbkern bei Lbh)
 - Buchs, Ovalität, Exzentrischer Wuchs
 - Naßkern
 - Insektenbefall (Holzwespe, Nutzholzbohrer, Bock)

Qualitätssortierung

Erfolgt nach Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR)

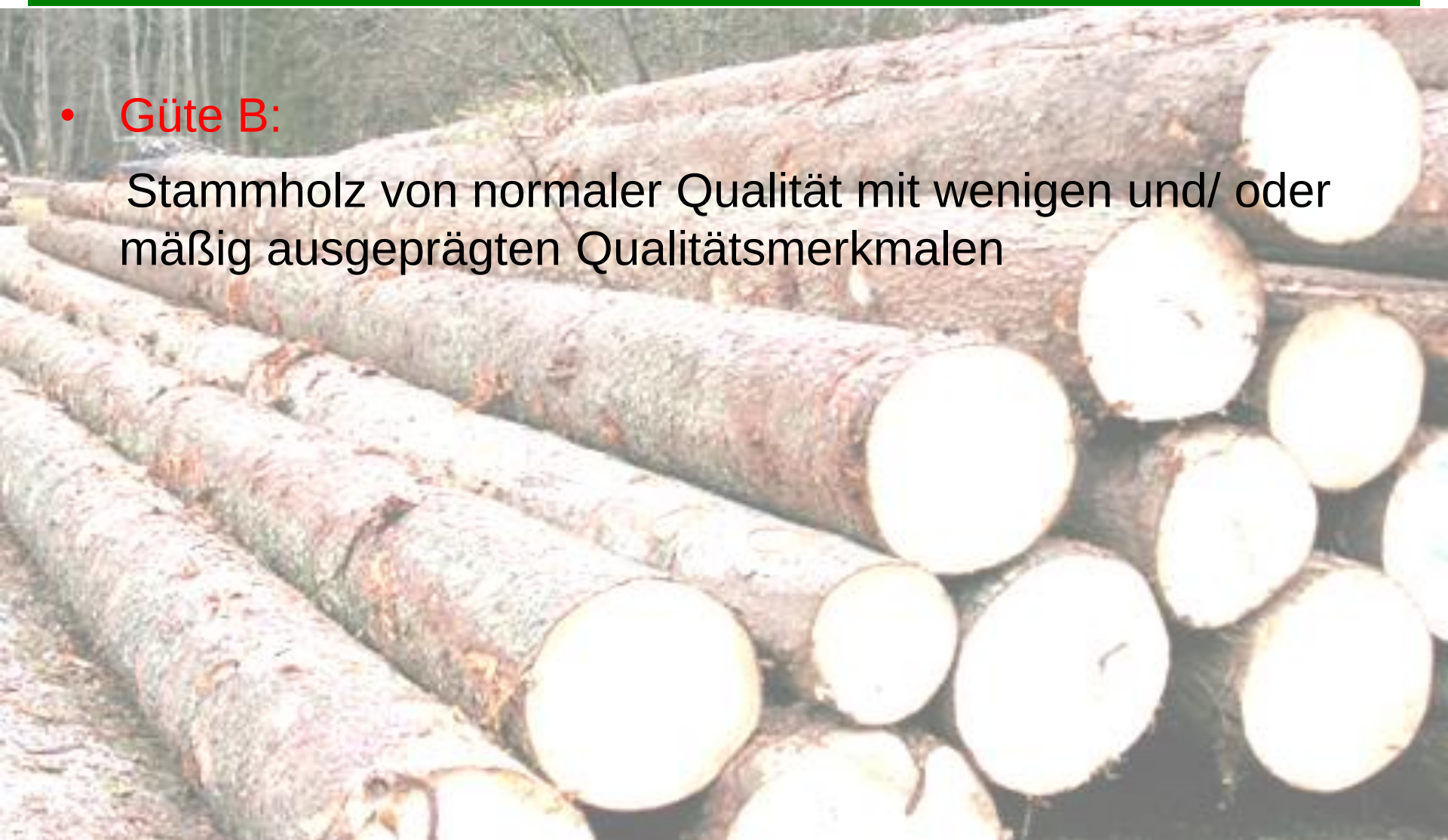
- **Güte A:**

Stammholz von ausgezeichneter Qualität. Es ist fehlerfrei oder weist nur unbedeutende Qualitätsmerkmale auf, die seine Verwendung kaum beeinträchtigen

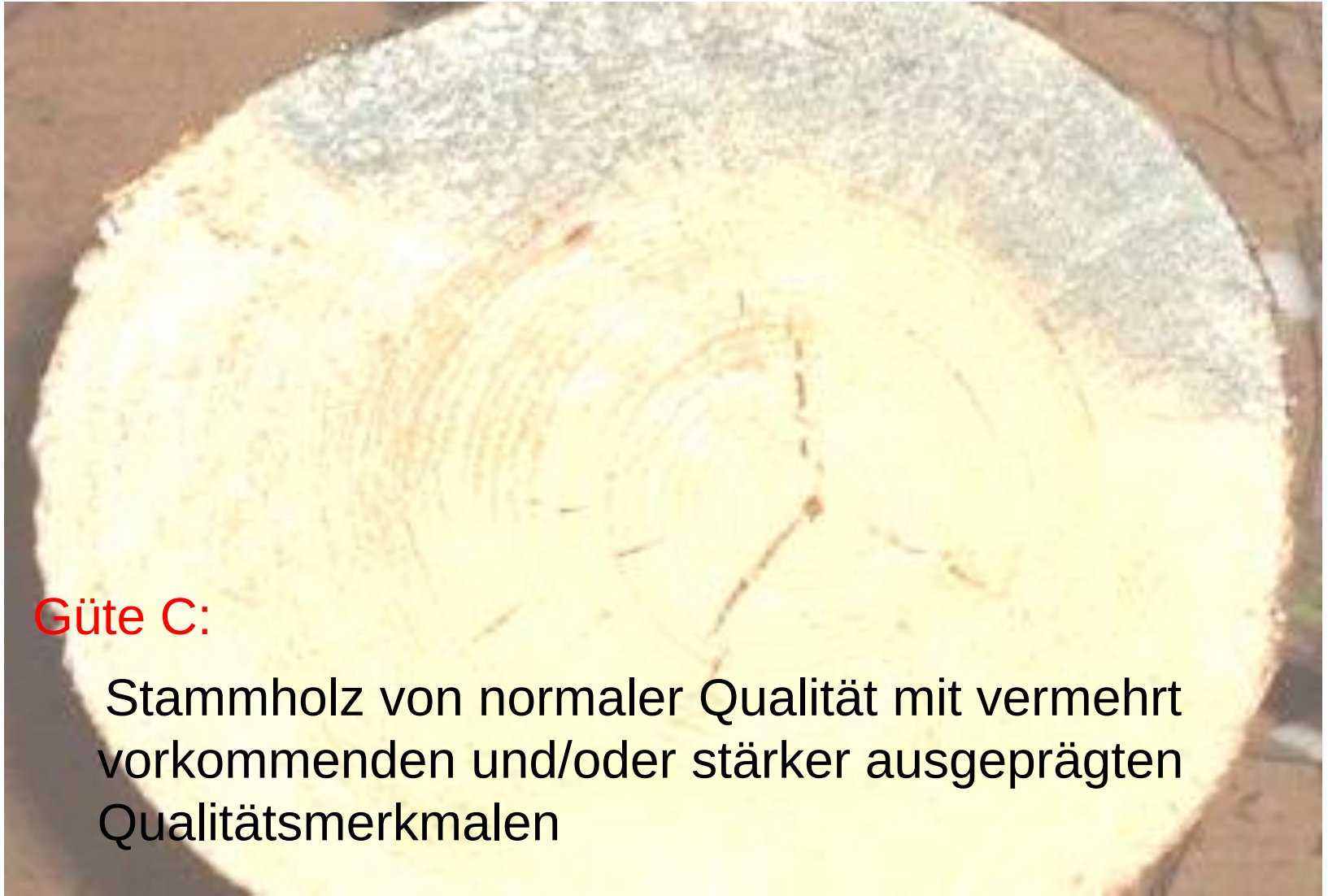
Qualitätssortierung

- Güte B:

Stammholz von normaler Qualität mit wenigen und/ oder mäßig ausgeprägten Qualitätsmerkmalen



Qualitätssortierung



Güte C:

Stammholz von normaler Qualität mit vermehrt vorkommenden und/oder stärker ausgeprägten Qualitätsmerkmalen

Qualitätssortierung

- Güte D:

Stammholz, das wegen seiner Merkmale nicht in den Klassen A, B, C angehört, aber als Stammholz nutzbar ist.



Qualität Stammholz B Fichte Beispiele



Gesunder Ast: Ast ohne Anzeichen von Fäulnis

Verwachsener Ast: Ast, der auf der Sichtseite mit seinem vollen Querschnittsumfang mit dem umgebenden Holz verwachsen ist

- Gesunder Ast ≤ 4 cm zulässig



Faulast: Ast mit erkennbarer Weichfäule

- Faulast nicht zulässig

Weichfäule / Faulstellen (Nadelholz)

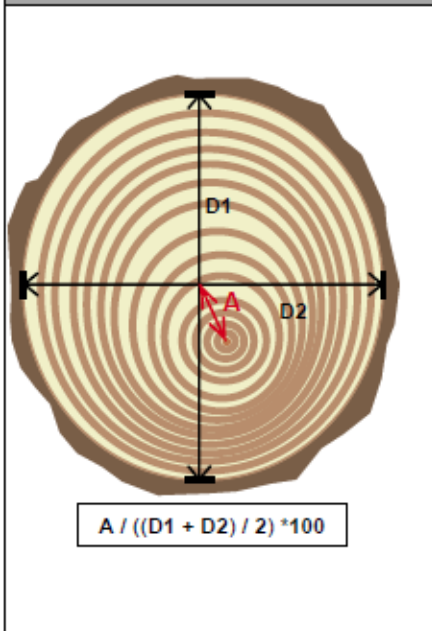


Als Faulstellen werden Weichfäulen bezeichnet, die sich als kleinflächige, lokal begrenzte Störungen darstellen.

- Weichfäule nicht zulässig

Qualität C Fichte Stammholz Beispiele

Exzentrizität der Markröhre



Exzentrizität der Markröhre unbegrenzt zulässig

Hartfäule / Faulflecken (Nadelholz)



frühes Stadium der Fäule, die durch verfärbte Bereiche oder kleinere Faulflecken gekennzeichnet ist; die allgemeine Textur und die Festigkeitseigenschaften des Holzes sind noch mehr oder weniger unverändert.

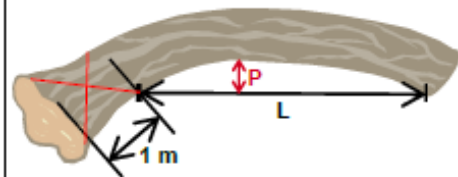
Hinweis:
Beil- und Nagelfestigkeit ist noch gegeben.

Hartfäule zulässig im äußeren Holzmantel des Wurzelanlaufs bis 15 % des Durchmessers

Qualitätssortierung weitere Beispiele

einfache Krümmung

Bei Waldvermessung



Abweichung der Längsachse des Rundholzes von der Geraden die nur durch eine Biegung in einer Ebene gekennzeichnet ist

Hinweis:

Eine **mehrfache Krümmung** ist gekennzeichnet durch mindestens zwei Biegungen in einer oder mehreren Ebenen.

- Abhängig vom Mittendurchmesser, Angabe in cm/lfm
z. B. für B-Qualität bei Fichte
- unter 35 cm DM: < 1 cm/m
- ab 35 cm DM: < 1,5 cm/m
bei Buche B: < 3 cm/m

Rotkern



rot oder braun verfärbter, deutlich abgegrenzter Kernteil von Buchenholz

- Rotkern bei Buche
– für B $\leq 33\%$ des Stammdurchmessers
– für C $\leq 60\%$ des Stammdurchmessers

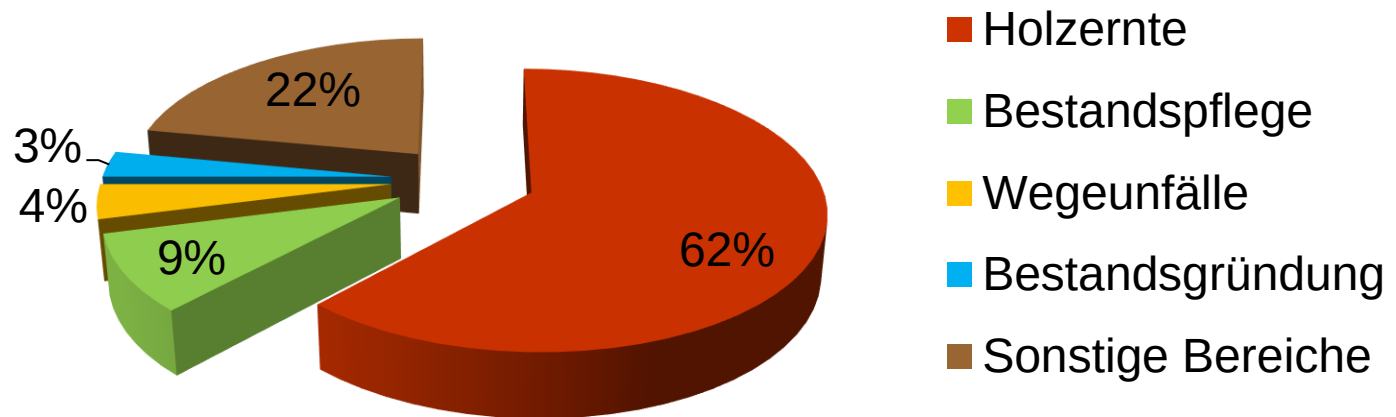
Arbeitssicherheit

Bildungsprogramm Landwirtschaft 2025

Referent:
Nikolaus Haas

Arbeitssicherheit

Unfälle bei der Waldarbeit



71 % aller Unfälle passieren bei der Holzernte und der Bestandspflege !

Arbeitssicherheit

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Muss getragen werden !

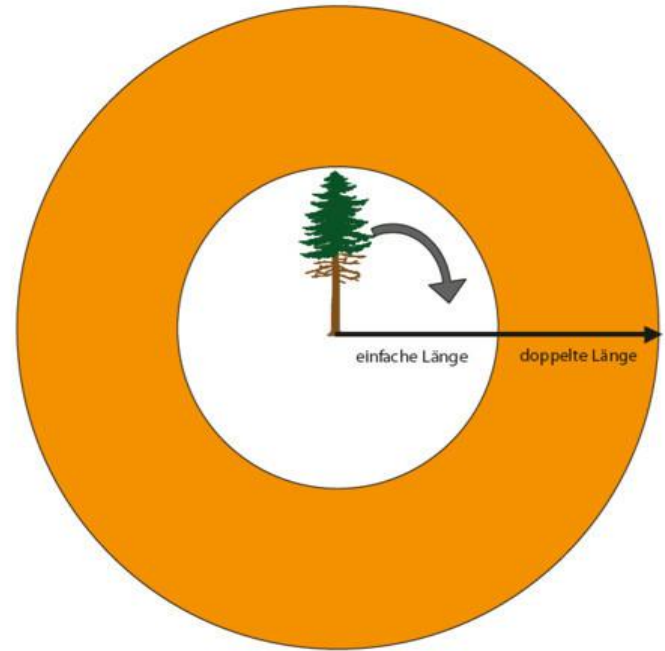
1. Schutzhelm
2. Gesichtsschutz
3. Gehörschutz
4. Arbeitsjacke
5. Schutzhose mit Schnittschutz
6. Sicherheitsschuhe
7. Arbeitshandschuhe



Arbeitssicherheit

Unfallverhütungsvorschrift:

Mit Fällarbeiten darf erst begonnen werden, wenn sichergestellt ist, dass sich im Fallbereich nur die mit dem Fällen beschäftigten Personen aufhalten !



Arbeitssicherheit

Auszug aus Unfallverhütungsvorschrift Forsten

§ 3: - Aufarbeiten am Hang nur von der Bergseite her

- Am Hang darf nicht untereinander gearbeitet werden
- Keine Alleinarbeit mit Motorsäge oder Seilwinde zulässig

§ 4: - Beim Entasten nicht mit der Spitze der Führungsschiene sägen

- Persönliche Schutzausrüstung muss getragen werden

§ 5: - Fällarbeiten nur bei Tageslicht zulässig. Nicht bei Sichtbehinderung oder starkem Wind

- Im Fallbereich dürfen sich nur die mit dem Fällen beschäftigten Personen aufhalten
- Rückweichen müssen angelegt werden
- Eisenkeile nicht zulässig
- Fallkerb ist anzulegen, Achtungsruf beim Fällschnitt
- Unter hängenden Ästen darf nicht gearbeitet werden
- Jeder Baum muss vollständig zu Fall gebracht werden. Wenn nicht möglich, dann Absperrung

Arbeitssicherheit

Auszug aus Unfallverhütungsvorschrift Forsten

§ 6: - Bei Windwurf kein Besteigen der liegenden Bäume, Wurzelteller sichern

§ 8: - Bei Rückearbeiten ist der Aufenthalt vor oder neben der gezogenen Last sowie im Seilwinkel unzulässig

Ein Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften ist eine
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit !

Fällung

- Intensive Beurteilung des Baumes und des Umfelds
- Fällrichtung festlegen
- Arbeitsplatz um den Stammfuss und die Rückweichen (schräg nach hinten) freiräumen
- Eisenkeile nicht zulässig
- Achtungsruf beim Fällschnitt



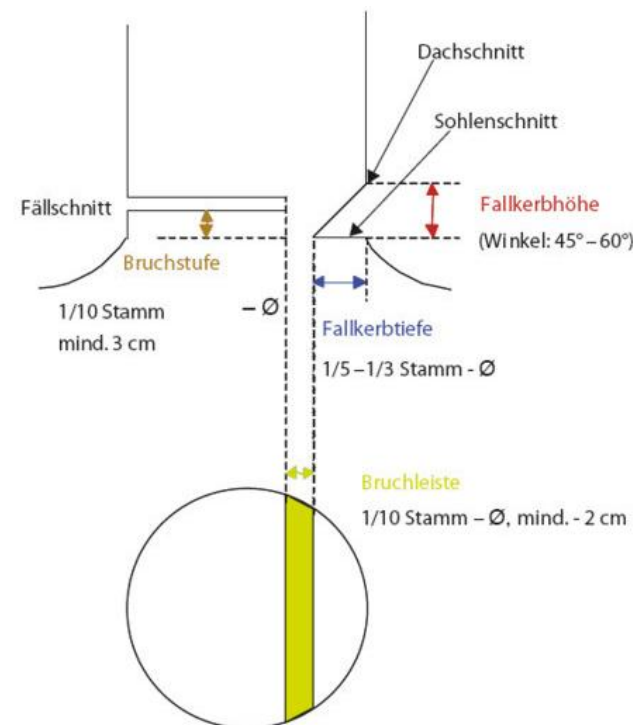
Arbeitssicherheit

Fällung – Fallkerb und Fällschnitt

- Fallkerb vor Fällung anlegen, kontrollieren und ggf. korrigieren!
- Der Fällschnitt durchtrennt die Fasern des Baumes bis auf die Fasern der Bruchleiste

Achtung: Bruchleiste nicht durchtrennen!

- Der Fällschnitt wird situationsbedingt in verschiedener Form geführt



Gefahren bei der Fällung

- Eine große Gefahr bei der Fällung ist es von einem Ast getroffen zu werden
- Äste lösen sich meist sobald die Krone beginnt sich zu bewegen
- Sobald der Baum sich zu neigen beginnt, entfernen Sie sich zügig aus der Kronenprojektionsfläche (Rückweiche) und beobachten den Kronenraum
- Beim Keilen sollten Sie auch immer wieder in den Kronenraum blicken



Spannungen im Holz

- Bäume, die bereits in eine Richtung hängen, insbesondere Laubholz, steht meist unter enormen Stammspannungen
- Bei unsachgemäßen Fällschnitten kann der Stamm aufplatzen und ein Teil davon ausschlagen - mit fatalen Folgen



Arbeitssicherheit

Bei Hängern ist **verboten**:

- Drüberfällen anderer Bäume
- Abstocken (Ausnahme: dichter Schwachholzbestand)
- Fällung des aufhaltenden Baumes
- Besteigen des Hängers
- Absägen hindernder Äste
- Aufenthalt unter Hängern



Arbeitssicherheit

Richtige Hängerbeseitigung



Entsprechend dimensioniere
Wendehaken zum Abdrehen



Seilwinde oder Greifzug
zum Abziehen

Wenn der Hänger mit den Mitteln vor Ort nicht herunter zu bringen ist, muss der Gefahrenbereich abgesperrt werden (Trassierband) und es ist unverzüglich eine entsprechende Maschine mit Seilwinde herbeizuholen

Arbeitssicherheit

Windwurfaufarbeitung

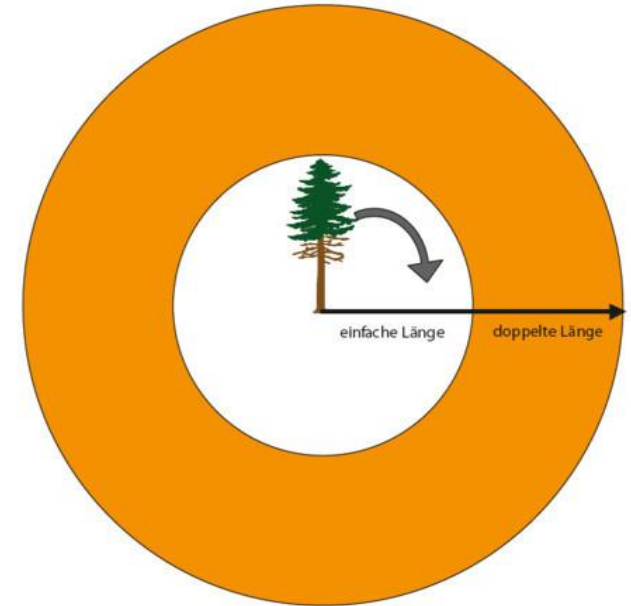
- Windwürfe stehen noch viel **stärker** unter **Spannung** als stehende oder gefällte Bäume
- Die Spannungen können in **alle Richtungen** gerichtet sein und **wechseln** i.d.R. nach jedem Kontaktpunkt mit Hindernissen
- Die **Gefahren** sind **extrem** hoch, insbesondere durch **Wurzelteller**, bei **Windwurfnestern** und bei **flächigem Wurf**
- **Ohne Maschine** zur Sicherung ist die Arbeit absolut **lebensgefährlich**! Überlassen Sie dies den **Profis** mit der entsprechenden **Ausbildung** und **Ausrüstung**!



Verkehrssicherungspflicht bei der Waldarbeit

In der **Hiebsfläche**

- über 2 Baumlängen zur Forststraßen etc.
- I.d.R. **keine Absperrung** nötig, sofern Hiebsfläche **übersichtlich**
- **Hinweisschilder** an Forststraßen sinnvoll
- Bei starkem Besucherverkehr im Bestand zusätzliche Maßnahmen sinnvoll



Verkehrssicherungspflicht bei der Waldarbeit

Im Bereich von **Forststraßen** und **Wanderwegen**

- **Absperrung** mit **Hinweisschildern** und Zusatz „Durchgang verboten“, Warnflaggen und Trassierband oder Absperrfolien.
- In Abhängigkeit von Frequentierung zusätzlich Sperrposten – auch an Wanderwegen!
- Gilt vor allem in unübersichtlichem Gelände oder bei häufiger Missachtung
- Sperrposten sinnvoll, wenn direkt über Forststraße gefällt wird
- **Umleitungs**beschilderung sinnvoll
- Hiebe in „unattraktive“ Jahres- oder Tageszeiten verlegen

